한인교회 통역 시스템 처음 셋업

SKC Live Translation 설치와 첫 사용 안내

v3.4.4 · 2026-11-09

SKC Live Translation은 예배를 실시간 자막과 음성으로 통역하는 Windows 프로그램입니다. 처음 사용할 때 교회 이름, 로고와 접속 주소를 설정하면 다른 교회에서도 사용할 수 있습니다.

처음 설치하는 경우에도 Python이나 Conda를 따로 설치할 필요가 없습니다. `SKC_setup.exe`를 실행한 뒤 아래 순서대로 진행해 주세요. 설정 파일을 직접 열어 수정하지 않아도 됩니다.

예를 들어 Jackson Korean Church에서는 다음과 같이 설정할 수 있습니다.

```
교회 이름: Jackson Korean Church
약칭: JKC
현장 접속 주소: http://jkc.local:8080
```

설정은 처음 한 번만 하면 됩니다. 이후 예배 때는 `SKC_translation.exe`를 실행하면 됩니다.

1. 압축을 풀고 설정 프로그램을 실행합니다

다운로드한 ZIP을 새 폴더에 풀어 주세요. 압축 파일 안에서 프로그램을 바로 실행하지 말고, 압축을 푼 폴더를 먼저 엽니다.

그 폴더에서 다음 파일을 실행합니다.

```
SKC_setup.exe
```

설정 화면이 열리면 먼저 교회 정보를 입력합니다. Google API 키는 다음 단계에서 준비하므로 아직 없어도 괜찮습니다.

> 기존 버전을 교체하는 경우에는 먼저 이전 프로그램을 종료해 주세요. 이전 폴더는 그대로 보관하고, 새 폴더에 기존 `.env`, `config.yaml`, `branding/`을 복사하면 설정을 이어서 사용할 수 있습니다.

2. 교회 이름과 현장 주소를 입력합니다

화면 왼쪽의 **1. CHURCH & LOCAL NETWORK**에서 교회 정보를 입력합니다.

예를 들어 다음처럼 입력할 수 있습니다.

```
Church Name: Jackson Korean Church
Short Name: JKC
Local URL: jkc
```

Church Name에는 교회 정식 이름을, **Short Name**에는 휴대폰 화면에 표시할 짧은 이름을 입력해 주세요.

Local URL에는 `jkc`처럼 짧은 이름만 입력합니다. 옆에 표시되는 `.local:8080`은 프로그램이 붙여 주므로 다시 입력하지 않아도 됩니다. 위 예시의 전체 주소는 `http://jkc.local:8080`입니다.

교회 로고가 있으면 **Choose Logo...** 버튼을 눌러 파일을 선택해 주세요. 입력한 교회 이름과 로고는 통역 화면에 사용됩니다.

Operator Pass는 운영자 화면에 로그인할 때 사용할 비밀번호입니다. 선택 사항이므로 로그인 없이 사용하려면 비워 두어도 됩니다. 비밀번호를 설정했다면 운영 담당자만 보관해 주세요.

3. Google AI Studio를 엽니다

이 프로그램은 Google Gemini로 통역합니다. 처음 한 번은 Google 계정에서 API 프로젝트와 결제를 준비해야 합니다.

설정 화면 오른쪽에서 다음 버튼을 눌러 주세요.

```
Open Google AI Studio
```

웹브라우저에 Google AI Studio가 열리면 교회에서 계속 관리할 Google 계정으로 로그인합니다.

이미 유료 Gemini 프로젝트와 API 키가 있다면 4번과 5번은 건너뛰고, 6번에서 그 키를 입력하면 됩니다.

4. 프로젝트와 결제를 준비합니다

AI Studio에서 사용할 프로젝트를 선택합니다. 프로젝트가 없다면 새로 만들어 주세요. 이름은 교회에서 알아보기 쉽게 정하면 됩니다.

예:

```
JKC-Live-Translation
```

선택한 프로젝트에서 **Set up billing**을 눌러 결제 계정을 연결합니다. 화면의 안내에 따라 국가, 주소와 결제수단 등을 입력해 주세요.

Prepay 또는 크레딧 충전 화면이 나오면 화면에 표시된 금액과 조건을 확인한 뒤 충전합니다. 이 금액은 Gemini API를 사용할 비용을 미리 충전하는 것입니다.

충전한 금액에서는 실제 API 사용 비용이 차감됩니다. 남은 크레딧은 이후 예배에서도 사용할 수 있습니다. 잔액이 부족하면 통역이 중단될 수 있으므로 예배 전에 AI Studio의 Billing 화면을 확인해 주세요.

Google의 결제 화면이나 조건은 바뀔 수 있습니다. Google 결제 안내와 실제 화면에 표시된 내용을 기준으로 진행해 주세요.

5. API 키를 만들고 복사합니다

AI Studio의 **API Keys**에서 **Create API key**를 선택합니다. 앞에서 결제를 연결한 프로젝트를 선택해 키를 만들어 주세요.

키가 만들어지면 **Copy**를 눌러 복사합니다.

API 키는 비밀번호처럼 보관해 주세요. 교회 홈페이지, 공개 문서, 단체 대화방이나 참석자용 안내문에는 넣지 않습니다. 참석자에게는 나중에 만드는 QR 코드와 접속 주소만 안내하면 됩니다.

기존에 잘 작동하는 유료 프로젝트의 키가 있다면 그대로 사용해도 됩니다. 새 키를 만들 때는 Google API 키 안내도 참고할 수 있습니다.

6. API 키를 붙여 넣고 연결을 확인합니다

`SKC_setup.exe`로 돌아와 **2. GOOGLE GEMINI API**의 API Key 입력란에 복사한 키를 붙여 넣습니다. 키는 화면에서 가려져 표시됩니다.

그다음 다음 버튼을 눌러 주세요.

```
Test Connection & Model Availability
```

프로그램이 Google에 접속해 키 인증과 통역 모델의 사용 가능 여부를 확인합니다. 하단에 초록색 **Gemini verified**가 나타나면 연결 확인을 통과한 것입니다.

노란색 **API key set**은 키가 입력되었다는 표시입니다. 아직 시험하지 않았다면 위 버튼을 눌러 확인해 주세요.

오류가 나오면 키가 빠짐없이 복사되었는지, PC가 인터넷에 연결되어 있는지, 선택한 프로젝트의 결제가 준비되었는지 확인합니다.

7. 공용 HTTPS는 필요한 경우에만 설정합니다

참석자가 교회 Wi-Fi에 연결해서 사용할 예정이라면 **3. PUBLIC HTTPS (Advanced)** 영역은 건너뛰어도 됩니다. 처음에는 현장 Wi-Fi로 시작하는 것이 간단합니다.

LTE/5G나 교회 밖에서도 접속하게 하려면 이 영역을 펼칩니다. 이때는 Cloudflare 계정, 도메인과 설정된 터널이 필요합니다.

공용 URL과 터널 토큰을 입력하고, 필요한 경우 **Download cloudflared.exe**로 접속 프로그램을 받습니다. 자세한 준비 과정은 Cloudflare 안내를 참고해 주세요.

영역을 펼친 뒤 `Checking...`이 잠시 보일 수 있습니다. Windows 서비스 상태를 확인하는 중이며 다른 입력은 계속할 수 있습니다. 화면 아래쪽이 보이지 않으면 스크롤해 주세요.

공용 HTTPS는 참석자 접속용입니다. 운영자 화면은 PC나 교회 Wi-Fi에서 엽니다.

8. Save & Finish로 설정을 저장합니다

입력과 연결 확인이 끝나면 화면 아래의 **Save & Finish**를 눌러 주세요.

교회 정보와 API 키가 저장되고, 같은 폴더에 다음 두 파일이 만들어집니다.

```
qr_local.png
qr_local_print.html
```

`qr_local.png`는 TV나 주보에 사용할 QR 이미지입니다. `qr_local_print.html`은 교회 이름, QR 코드와 접속 안내가 들어 있는 인쇄용 페이지입니다.

여기까지 하면 처음 설정은 끝입니다. 이제 QR 안내문을 준비하고 휴대폰으로 접속해 보면 됩니다.

9. QR 안내문을 인쇄하거나 저장합니다

폴더에서 `qr_local_print.html`을 더블클릭합니다. 열린 페이지에서 **인쇄 / Print**를 누르거나 `Ctrl+P`를 눌러 주세요.

인쇄 미리보기에서 A4 또는 Letter 용지를 선택하고 한 장에 맞는지 확인합니다. 프린터로 출력해도 되고, 인쇄 대상에서 **PDF로 저장**을 선택해 보관해도 됩니다.

QR 이미지만 필요하면 `qr_local.png`를 사용하면 됩니다.

프로그램 실행 중에도 운영자 화면의 **접속 QR 코드**에서 저장하거나 인쇄할 수 있습니다.

- QR 이미지를 마우스 오른쪽 버튼으로 눌러 **이미지를 다른 이름으로 저장**을 선택합니다.
- **현장 Wi-Fi QR 안내문 인쇄**를 누른 뒤, 열린 창에서 **안내문 인쇄**를 누릅니다.
- 공용 접속을 설정한 경우에는 **현장 Wi-Fi**를 선택합니다. 인쇄 버튼에는 **공용 & 현장 QR 둘 다 보기 (인쇄용)** 문구가 표시될 수 있습니다.

이 QR은 통역 화면의 접속 주소를 담고 있습니다. 참석자는 먼저 교회 Wi-Fi에 연결한 뒤 스캔해 주세요. QR을 스캔하는 것만으로 Wi-Fi에 연결되지는 않습니다.

10. 예배 전에 휴대폰으로 확인합니다

PC에서 다음 파일을 실행합니다.

```
SKC_translation.exe
```

운영자 화면이 열리면 사용할 마이크를 선택하고 **번역 시작**을 누릅니다. 실제 예배에서 사용할 언어로 한두 문장씩 말해 원문과 번역이 나오는지 확인해 주세요.

휴대폰을 교회 Wi-Fi에 연결한 뒤 QR을 스캔합니다. 자막이 보이고 번역 음성이 들리는지 확인합니다. 음성을 들을 때는 이어폰을 사용해 주세요.

> 휴대폰이 QR 주소에 접속하려면 PC와 통역 프로그램이 실행 중이어야 합니다. 현장 Wi-Fi로 접속하더라도 PC는 Gemini 통역을 위해 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

휴대폰에서 주소가 열리지 않으면 같은 Wi-Fi인지 먼저 확인해 주세요. 운영자 화면의 현장 IP 주소로도 접속해 볼 수 있습니다. 게스트 Wi-Fi는 기기 간 접속을 막는 경우가 있으므로 교회 네트워크 담당자에게 확인하면 도움이 됩니다.

11. 매주 예배 때는 이렇게 사용합니다

처음 설정을 마친 뒤에는 매주 설정 프로그램을 실행할 필요가 없습니다.

1. PC와 휴대폰의 네트워크 연결을 확인합니다.
2. `SKC_translation.exe`를 실행합니다.
3. 마이크를 선택하고 **번역 시작**을 누릅니다.
4. 짧게 말해 자막과 음성을 확인합니다.
5. QR 코드로 참석자의 접속을 안내합니다.
6. 예배가 끝나면 **서비스 종료**를 누르고 프로그램을 종료합니다.

잠깐 통역을 쉬려면 일시정지 후 재개할 수 있습니다. 이때 통역 문맥과 입력 녹음은 이어집니다. 새 문맥으로 시작하려면 **서비스 종료** 후 **번역 시작**을 눌러 주세요.

자동 통역은 말을 잘못 알아듣거나 다른 언어로 전사할 때가 있습니다. 예배 전 점검에서는 원문과 번역을 함께 확인해 주세요.

12. 녹음과 설정을 나중에 확인할 때

입력 음성은 다음 폴더에 MP3로 저장됩니다. 번역을 일시정지한 동안에도 녹음은 계속됩니다.

```
logs/recordings/current_week/
```

새 녹음이 시작될 때 21일이 지난 녹음 파일을 정리합니다. 나중에 필요한 음원은 다른 폴더에 복사해 보관해 주세요. 녹음 경고가 나오면 MP3가 저장되지 않을 수 있으므로 예배 전에 확인하는 것이 좋습니다.

전사와 세션 요약은 `logs/sessions/`에 있습니다. 영상과 맞출 때는 녹음 시작 시각을 먼저 확인해 주세요. 전사 시각에는 통역이 도착하기까지의 지연이 포함됩니다.

시작이 느리거나 오류가 생기면 `logs/startup.log`와 `logs/ops.log`를 문제 확인에 사용할 수 있습니다. 평소 실행할 때 자동으로 기록되므로 별도 진단을 실행하지 않아도 됩니다.

교회 이름, 로고, 현장 주소나 API 키를 바꿀 때는 `SKC_setup.exe`를 다시 실행합니다. 기존 키를 바꾸려면 **Replace Key...** 버튼을 누르면 됩니다. 현장 주소를 바꾸었다면 QR 안내문도 새로 배포해 주세요.

업데이트 후 문제가 생기면 새 프로그램을 종료하고 보관해 둔 이전 폴더의 `SKC_translation.exe`를 실행할 수 있습니다.

최신 버전과 업데이트 내용은 아래 GitHub 프로젝트에서 확인할 수 있습니다.

github.com/starkville-kch/live-translation